

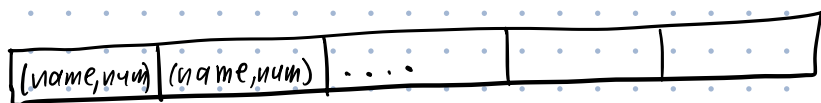
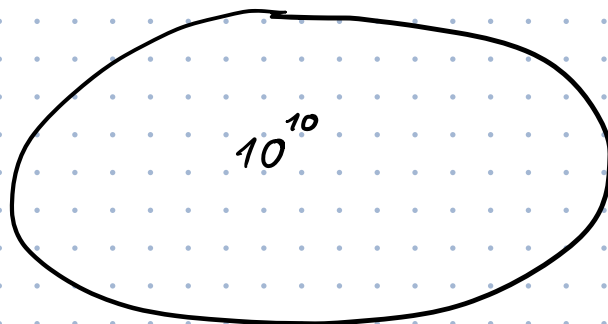
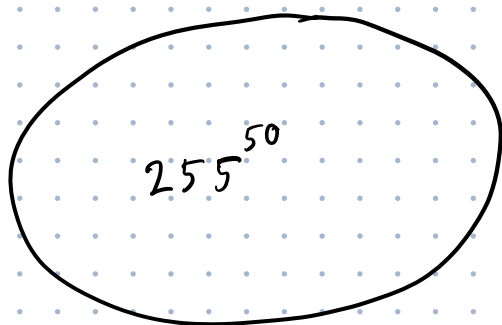
08.05.26

ХЭШ-ФУНКЦИИ

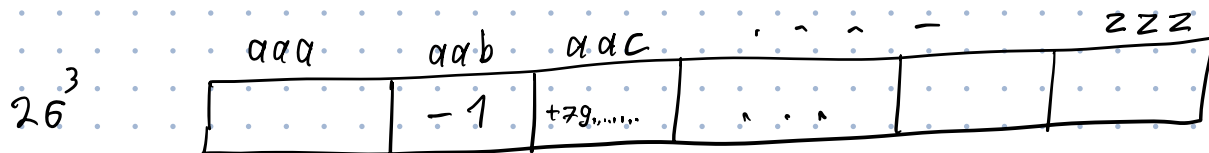
ИМЯ ФАМИЛЬЕВНА

+8-800-555-35-35

ИМЬ ФАМИЛЬЕВИЧ



Доступ $O(n)$ - долго



Доступ за $O(1)$; потр. памяти БОЛЬШОЕ

"АЛГОРИТМ

АСИМПТОТИКОВИЧ"

ПРИМЕНЯЕМ

Ф-ю

чит...



РАЗМЕР
ХЭШ-ТАБЛИЦЫ

ПРИМЕРЫ ХЭШ-ФУНКЦИЙ:

1) СУММА ASCII-КОДОВ (ПО МОДУЛЮ)

2) $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots$ (ПО МОДУЛЮ)

ЖЕЛАЕМЫЕ СВ-ВА ХЭШ-ФУНКЦИЙ:

1) БЫСТРО ВЫЧИСЛЯЕТСЯ

2) МОЖЕТ ПРИНИМ. ВХОД ЛЮБОЙ ДЛИНЫ

3) $P[h(x) = h(y)] = \frac{1}{n}$ ДЛЯ $x \neq y$

НА НИХ РАБОТАЕТ СЛОВАРЬ (dict) И МИ-БО (set)

ДЕРЕВЬЯ ОТРЕЗКОВ (segment tree)

$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ СВ-ВО АССОЦИАТИВНОСТИ
↑
ОПЕРАЦИЯ

ПРЕФ. СУММЫ ПОЗВ. ИСК. $\sum_{i=k}^m a_i$ ЗА $O(1)$

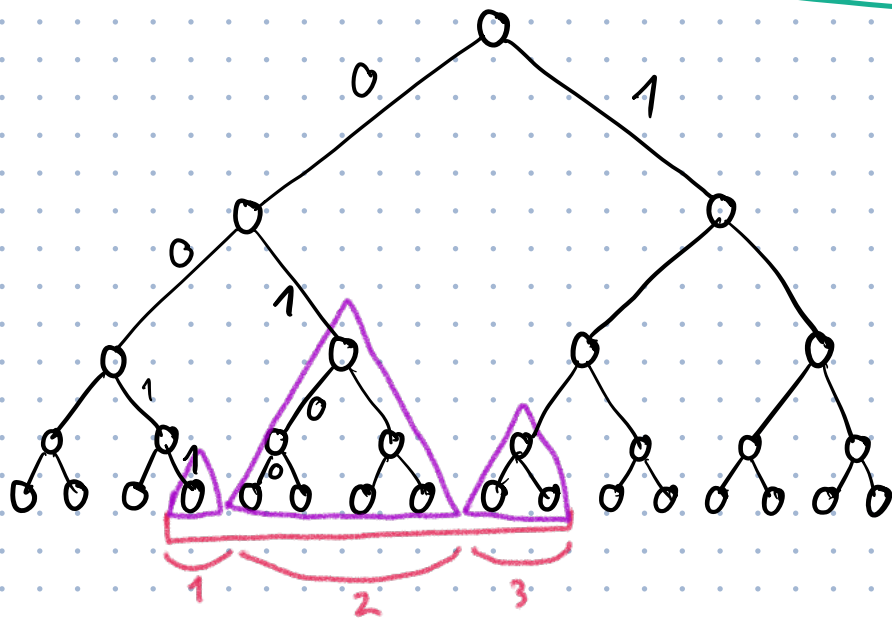
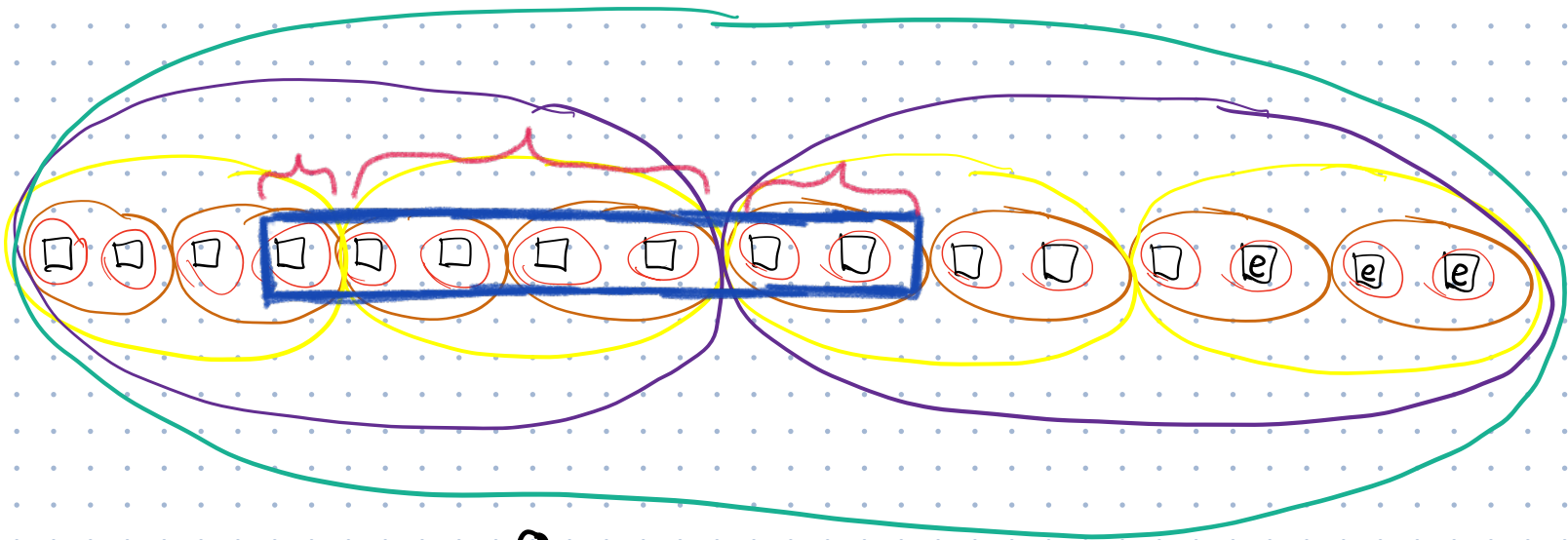
НО МИН НА ПОДМАСС. ТАК НЕ НАЙТИ

	0	1	2		k
I =	0	a_1	$a_1 + a_2$	...	$a_1 + \dots + a_k$...

$$\sum_{i=k}^m a_i = I[m] - I[k-1]$$

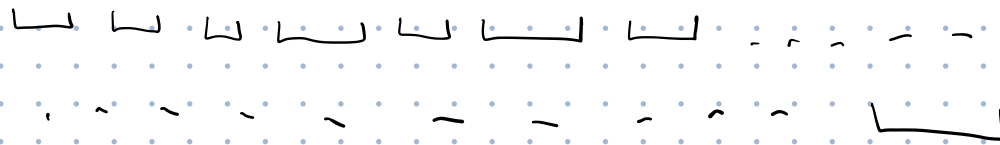
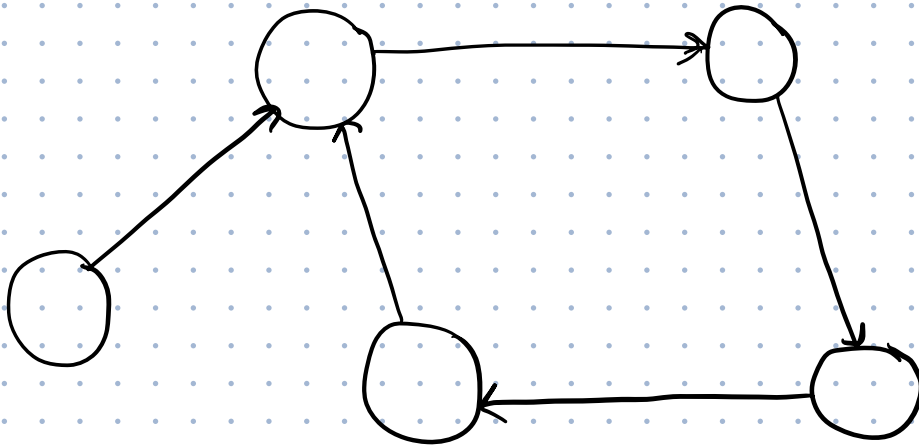
$a = [2, 8, 2, 1, 3, 9]$

$M = [2, 2, 2, 1, 1, 1]$

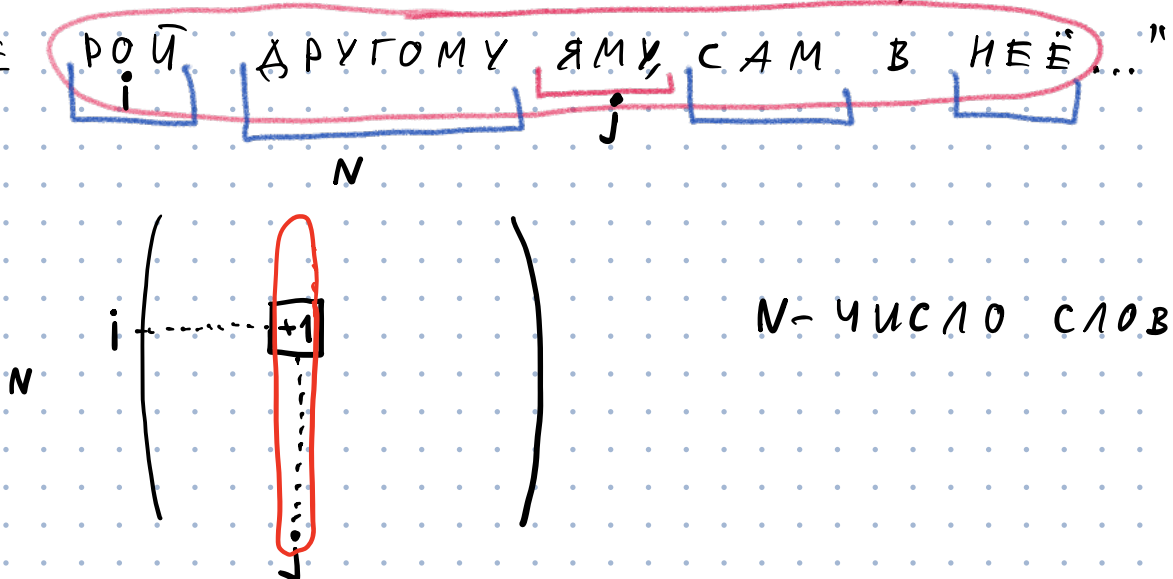


$$\begin{array}{l}
 1 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Word 2 vec



- 1) УБЕРЁМ КОРОТКИЕ СЛОВА
- 2) ВСЁ В НИЖН. РЕГИСТР
- 3) УБИР. ЗНАКИ ПРЕП.
- 4*) НОРМАЛИЗАЦИЯ: ИНФИНИТИВЫ, ЕД. ЧИСЛО И Т. Д.
- 5) СЧИТАЕМ, СКОЛЬКО РАЗ СЛ. ВХ. В ТЕКСТ
- 6) ОСТАВЛ. ТОЛЬКО ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ
- 7) "НЕ РОУ ДРУГОМУ ЯМУ, САМ В НЕЁ..."



N - ЧИСЛО СЛОВ

8) ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ СТОЛБЦОВ:

$$(c_i, c_i) = 1$$